

REFLECTION INDIVIDU UTS COMMUNICATION PROTOCOL

Nama dan NIM

Nama : Adinda Azka Firmada

NIM : 2511050006

Kelompok dan Role

Kelompok : Kelompok 1

Role : Role 2 – Packet Capture dan Troubleshooting Evidence

Kontribusi Pribadi

Pada praktikum UTS Communication Protocol, saya bertugas sebagai Role 2 yang berfokus pada packet capture dan troubleshooting. Tugas saya adalah merekam lalu lintas jaringan menggunakan Wireshark saat request API dijalankan. Saya juga melakukan analisis terhadap paket-paket penting dan membuat dokumentasi berupa screenshot serta catatan hasil analisis. Evidence yang saya buat berupa file capture (.pcapng), screenshot hasil analisis paket, dan catatan troubleshooting yang menjelaskan proses komunikasi antara client dan server.

Proses Pengerjaan

Pertama, saya menjalankan Wireshark untuk merekam aktivitas jaringan. Setelah itu, request GET dan POST dijalankan oleh anggota kelompok yang bertugas melakukan pengujian API. Selama proses tersebut, saya melakukan packet capture dan menyimpan hasilnya.

Selanjutnya, saya menggunakan beberapa filter seperti dns, tcp, dan tls untuk mempermudah melihat paket yang penting. Setelah menemukan paket yang diperlukan, saya mengambil screenshot dan menyimpan file hasil capture sebagai evidence.

Kendala Teknis

Saat melakukan packet capture, saya mengalami kesulitan karena terdapat banyak paket yang muncul di Wireshark. Hal tersebut membuat saya sulit membedakan paket yang berhubungan dengan request API dengan paket lainnya.

Solusi yang Dilakukan

Untuk mengatasi masalah tersebut, saya menggunakan filter pada Wireshark agar hanya paket yang diperlukan saja yang ditampilkan. Saya juga mempelajari fungsi dari setiap protokol sehingga dapat memahami proses komunikasi yang terjadi dengan lebih baik.

Pembelajaran Utama

Melalui praktikum ini, saya menjadi lebih memahami cara kerja komunikasi antara client dan server. Saya juga belajar menggunakan Wireshark dengan filter DNS, TCP, dan TLS untuk melihat proses DNS lookup, TCP handshake, serta komunikasi yang terjadi antara client dan server. Selain itu, saya memahami bahwa packet capture dapat membantu mencari penyebab masalah ketika terjadi error pada jaringan atau API.

Evaluasi Kontribusi

Saya menilai kontribusi saya sekitar 25% dari 100% keseluruhan pekerjaan kelompok yang dibagi menjadi 4 role karena saya bertanggung jawab pada bagian packet capture dan troubleshooting. Dari praktikum ini, saya mendapatkan pengalaman baru dalam menggunakan Wireshark dan memahami konsep Communication Protocol secara lebih baik.

